www.tntextbooks.in

குரோமோசோம்களின் பண்புகள் மற்றும் நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் தாவர வகைப்பாட்டு சிக்கல்களைக் களைவது **கேரியோடாக்ஸானமி** எனப்படும்

குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை, அளவு, புற அமைப்பு, குன்றல் பகுப்பில் குரோமோசோம்களின் செயல்பாடு போன்ற அனைத்தும் வகைப்பாட்டில் முக்கியமானதொன்றாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

5.11.4 குருதிநீர்ச்சார் வகைப்பாடு /ஊநீர் வகைப்பாடு (Serotaxonomy)

முறைப்பாட்டு ஊநீரியல் அல்லது குருதிநீர்ச்சார் வகைப்பாடு இருபதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் எதிர்வினைகளின் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் நோய்த் தடுப்பு பற்றிய துறையின் வளர்ச்சியினால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இவ்வைகப்பாட்டை **ஸ்மித்** (1976) ஆன்டிசீரங்களின் தோற்றம் மற்றும் பண்புகளைப் பற்றி அறிதல் என்று வரையறுத்தார்.

ஒத்த பண்புகளைக் கொண்ட தாவரங்களின் வகைப்பாட்டில் காணப்படும் சிக்கல்களைத் தீர்க்க, அவற்றில் காணப்படும் புரதங்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துதல் குருதிநீர்ச்சார்/ ஊநீர் வகைப்பாடு எனப்படும்.

குருதிநீர் சார்/ஊநீர் வகைப்பாட்டின் முக்கியத்துவம்

டாக்சான்களில் காணப்படும் பல்வேறு ஒற்றுமைகள், மாறுபட்ட கருத்துக்களை இது வெளிப்படுத்துவதால் வகைப்பாட்டில் பயனுள்ளதாய் இருக்கின்றது. பல்வேறு தாவர டாக்சான்களின் ஆன்டிஜென் எதிர்வினைகளை ஒப்பிடுவதன் மூலம், சிற்றினங்கள், பேரினங்கள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கிடையே காணப்படும் ஒற்றுமையின் அளவைத் தீர்மானிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு:

பேசியோலஸ் ஆரியஸ், பேசியோலஸ் முங்கோ சிற்றினங்கள், *விக்னா* எனும் பேரினத்தின் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டதற்கு, **கிறிஸ்பீல்ஸ்** மற்றும் **கார்ட்னர்** ஆகியோரால் வழங்கப்பட்ட குருதிநீர்ச்சார் ஆதாரங்கள் வலுவளிக்கின்றன.

5.11.5 மூலக்கூறு வகைப்பாடு / மூலக்கூறு இனப்பரிணாம முறைப்பாட்டியல் (Molecular taxonomy)

மூலக்கூறு வகைப்பாடு என்பது இனப்பரிணாம வளர்ச்சி முறையின் ஒரு பிரிவு ஆகும். இது பாரம்பரிய மூலக்கூறு வேறுபாடுகளை, முக்கியமாக DNA வரிசையில் உள்ள தகவல்களைப் பெறவும், பல்வேறு வகைப்பாட்டு குழுக்களுக்கிடையே உள்ள இனப்பரிணாம உறவை உருவாக்குவதற்கும், பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் வழிவகை செய்கின்றது. DNA நகலாக்கம் மற்றும் வரிசைமுறையாக்கம் போன்றவற்றின் வளர்ச்சி மூலக்கூறு வகைப்பாடு மற்றும் உயிரித் தொகை மரபியலின் வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை அளித்து வருகின்றன. இந்நவீன முறைகள் மூலக்கூறு வகைப்பாடு மற்றும் உயிரித்தொகை மரபியல் துறைகளில் மேம்படுத்தபட்ட பகுப்பாய்விற்கு ஊக்கம் மற்றும் துல்லியத்தன்மையைக் கொடுத்துப் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

மூலக்கூறு இனப்பரிணாமப் பகுப்பாய்வின் முடிவுகள் மர வடிவத்தில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இது இனப் பரிணாமவழி மரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. **அலோசைம்** (*allozymes*) **மைட்டோகான்டிரிய DNA**, **நுண்துணைக்கோள்கள்**, ***RAPD*-க்கள்** (தொடரற்ற பெருக்கப் பல்வடிவுடை DNAக்கள்) ***AFLP*-க்கள்** (பெருக்கக் கீற்று நீள் பல்வடிவுடைமை), ***SNP*** (ஒற்றை நியுக்ளியோடைட்டு பல்வடிவுடமை), **மைக்ரோசில்கள்** அல்லது **வரிசைகள்** போன்ற பல்வேறு மூலக்கூறு குறிப்பான்கள் வகைப்பாட்டு முறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மூலக்கூறு வகைப்பாட்டின் பயன்கள்

1. DNA அளவில் வெவ்வேறு தாவரக் குழுக்களின் இனப்பரிணாம உறவை உருவாக்குவதில் மூலக்கூறு வகைப்பிரித்தல் உதவுகிறது.
2. இது உயிரினங்களின் பரிணாம வரலாற்றின் தகவல்கள் அடங்கிய புதையல் பேழையைத் திறக்கின்றது.

வரையறுக்கப்பட்ட தளப் பகுப்பாய்வு

வரையறு தளம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறு நொதி DNA-வின் 6 முதல் 8 கார இணை ஜோடிகள் கொண்ட வரிசை பிணைப்பு ஆகும். DNA பகுப்பாய்வுக்குக் கூடுதலாக, DNA-வின் கூறுகளான நுண்சாடிலைட்டுகள், வரையறு தளங்கள், DNA துண்டுகளின் நீளம் ஆகியவை வகைப்பாட்டு மதிப்புமிக்கவைகளாக கருதப்படுகின்றன. RFLP, AFLP, RAPD போன்ற